T. S. Marques, Rev. Bras. Crim. 2026
Edição Especial dos Anais do XXVIII Congresso Nacional de Criminalística

2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Distribuição geográfica da tipologia de instrumentos em homicídios noturnos em Manaus

T. S. Marques[a,*]

[a]*Departamento de Polícia Técnico-Científica do Amazonas (DPTC/PC-AM), Manaus (AM), Brasil*
** Endereço de e-mail para correspondência: thiago.marques@dptc.am.gov.br. Tel.: (92)98256-7316.*

Palavras-chave: Homicídio; perícia criminal; análise espacial; arma de fogo; vigilância epidemiológica..

1. INTRODUÇÃO

A violência letal em Manaus ocupa posição persistentemente desfavorável no quadro nacional. O Atlas da Violência 2024 [1] situa o município entre as três capitais brasileiras com maiores taxas de mortes violentas intencionais, e o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025 [2] aponta o Amazonas como segunda unidade federativa em taxa de homicídios por arma de fogo no país. No mesmo documento, constata-se que a proporção de homicídios por projétil de arma de fogo no Brasil situa-se em torno de 72% [2]. A literatura especializada vem documentando, na última década, a transição da violência amazonense de um padrão associado a conflitos pessoais para um regime de governança criminal armada exercida por facções, processo cuja consolidação foi catalisada pelos massacres prisionais de janeiro de 2017 e maio de 2019 no Complexo Penitenciário Anísio Jobim [3].

A despeito da centralidade do fenômeno, persiste uma lacuna específica na produção empírica disponível: os dados oficiais consolidados — Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM/DataSUS), Sistema Integrado de Segurança Pública do Amazonas (SISP/AM), Sistema Nacional de Estatísticas de Segurança Pública (SINESP) — registram a ocorrência do homicídio, mas oferecem granularidade limitada quanto à tipologia do instrumento empregado, à descrição das lesões e à posição do corpo. Tais elementos compõem a substância técnica do laudo de exame pericial em local de morte e raramente são incorporados, em formato estruturado, a séries históricas analisáveis. Silva e colaboradores [4] descreveram, para Manaus, o caráter difuso da violência letal pelas zonas administrativas; Leitão e colaboradores [5] consolidaram, para 2023, o predomínio das zonas Norte e Leste no quantitativo bruto, sem, contudo, examinar a tipologia balística por subárea.

Apresenta-se neste trabalho um corpus inédito de 213 laudos de homicídios noturnos urbanos atendidos por um perito criminal do plantão da DPTC/PC-AM entre 2018 e 2026, correspondente a uma fração amostral aleatória sistemática da população total de ocorrências do período. Os objetivos do estudo são três: (i) caracterizar a distribuição de tipologia de instrumento sobre o corpus; (ii) testar a hipótese de concentração espacial da proporção de PAF mediante índice de Moran sobre grade hexagonal; (iii) demonstrar a viabilidade de processamento automatizado de laudos periciais para fins de vigilância epidemiológica da violência armada.

2. METODOLOGIA

2.1. Desenho amostral e definição operacional

O atendimento pericial à cena de morte violenta no DPTC/PC-AM opera em regime de plantão de 24 horas, escalado em rodízio fixo entre oito peritos criminais, com 12 horas de atendimento a locais de crime no período noturno (20h às 8h) e 12 horas subsequentes para finalização dos laudos. Define-se, para os fins deste trabalho, homicídio noturno urbano como o atendimento cuja chegada ao local situa-se nesse intervalo e cujo endereço encontra-se no perímetro urbano da capital. A escala é insensível à tipologia do

crime, ao local e à complexidade do caso, configurando, na prática, mecanismo de amostragem aleatória sistemática a partir da população total desses eventos atendidos pela perícia oficial — fração de aproximadamente 1/8 da população do período.

2.2. Pipeline de extração

Desenvolveu-se pipeline em Python para extração estruturada dos campos de interesse a partir dos laudos digitais (.doc e .docx). A camada de inferência semântica baseia-se no modelo Claude Sonnet 4.6 (Anthropic, versão claude-sonnet-4-6, execução em 05 de abril de 2026), invocado via API com temperatura zero e saída em JSON validada por modelo Pydantic em regime zero-shot — o esquema restringe diretamente o formato, dispensando demonstrações in-context. Para cada laudo, extraem-se: número do laudo, data da perícia, coordenadas geográficas, bairro declarado, conclusão pericial, tipologia do instrumento (PAF, arma branca, contundente, asfixia mecânica e outros/indeterminado), número de lesões e regiões anatômicas atingidas. Cada extração é gravada incrementalmente em JSONL com hash de conteúdo, garantindo idempotência da execução. O processamento integral consumiu aproximadamente **72** minutos e custo estimado de US$ **8** em chamadas de API. Reconhece-se como limitação o emprego de modelo proprietário; etapa subsequente do programa de pesquisa contempla avaliação comparativa com modelo aberto (Llama 3 ou Mistral) como teste de robustez.

2.3. Validação humana

Adotou-se procedimento de validação por amostragem estratificada por ano e por tipologia: 48 laudos foram selecionados para revisão manual pelo autor mediante leitura do documento original em paralelo à extração estruturada. O cálculo formal das métricas — acurácia por campo, coeficiente κ de Cohen para o campo tipologia e relatório de classificação — encontra-se em andamento e será incorporado à versão definitiva do trabalho. Reconhece-se, como limitação, que a validação é solo-autoral; sua extensão a anotadores cegos constitui etapa subsequente do programa de pesquisa.

2.4. Análise espacial e temporal

A análise espacial emprega grade hexagonal H3 (Uber) em três resoluções (6, 7 e 8, com arestas de ≈ 3,2 km, 1,2 km e 461 m, respectivamente). Para cada célula, computa-se a proporção de homicídios por PAF entre os atendimentos. Calcula-se o índice de Moran global I sob matriz de contiguidade de Queen, com inferência por 999 permutações; emprega-se também estimativa de densidade de núcleos (KDE) bivariada com banda de Scott, sobre janelas trienais agregadas (2018–2020, 2021–2023 e 2024–2026). A comparação da proporção PAF entre as três janelas é submetida a teste Qui-quadrado de Pearson, com cálculo do V de Cramér como medida de tamanho de efeito; quando a frequência esperada em alguma célula é inferior a cinco, adota-se teste exato de Fisher. A tendência temporal é avaliada pelo teste de Mann-Kendall (estatística τ), com a ressalva de que o teste opera sobre oito pontos anuais e tem baixo poder estatístico para tendências sutis. Toda a análise é executada em Python (geopandas, h3, libpysal, esda, scipy, statsmodels).

3. RESULTADOS

3.1. Caracterização do corpus

A varredura inicial sobre o acervo digital identificou 261 laudos únicos, dos quais 255 foram extraídos com sucesso pelo pipeline (taxa de 97,7%). Após aplicação dos critérios de inclusão — conclusão pericial de homicídio, ocorrência em perímetro urbano de Manaus e enquadramento no recorte temporal — o corpus analítico compreende 213 laudos. Desse total, 201 (94,4%) dispõem de coordenadas geográficas válidas dentro do bounding box urbano de Manaus, sustentando a análise espacial subsequente. Os 12 casos restantes referem-se a atendimentos em municípios vizinhos, para os quais o DPTC/PC-AM é acionado por deslocamento; foram excluídos da análise espacial pelo filtro de bbox, mas preservados na análise descritiva da tipologia. A distribuição anual é razoavelmente homogênea entre 2018 e 2024 (23 a 36 casos por ano); os anos de 2025 (n = 9) e 2026 (n = 2) apresentam cobertura parcial.

3.2. Distribuição de tipologia de instrumento

A Tab. 1 sintetiza a distribuição de tipologia por ano. Projétil de arma de fogo (PAF) responde por 166 casos (77,9%; IC95% Wilson [71,9%; 83,0%]), seguido por arma branca (23; 10,8%), instrumento contundente (19; 8,9%), asfixia mecânica por terceiro (4; 1,9%) e categoria residual (1; 0,5%). A proporção PAF mantém-se estruturalmente estável: oscila entre 60,9% (2020) e 86,2% (2019), com média de 77,6% nos sete anos de cobertura plena. O teste de Mann-Kendall sobre os oito pontos anuais não identifica tendência monotônica significativa na proporção PAF (τ = 0,195; p = 0,543) nem no total anual de homicídios (τ = –0,159; p = 0,634); registra-se, contudo, o baixo poder estatístico do teste com n = 8.

Tabela 1. Tipologia de instrumento por ano (homicídios noturnos urbanos, Manaus 2018–2026).

Tipologia	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025–26*	Total (%)
PAF	26	25	14	26	19	30	18	8	166 (77,9)
Arma branca	5	2	4	3	2	2	4	1	23 (10,8)
Contundente	3	2	4	3	1	4	0	2	19 (8,9)
Asfixia mecânica	0	0	1	2	1	0	0	0	4 (1,9)
Outros/indeterminado	0	0	0	0	0	0	1	0	1 (0,5)
TOTAL	34	29	23	34	23	36	23	11	213 (100)

** Cobertura parcial: 2025 (n = 9) e 2026 (n = 2, até maio). Fonte: o autor, a partir do acervo pessoal de laudos do plantão de 24 h da DPTC/PC-AM.*

3.3. Ausência de clustering e indício de dispersão policêntrica

A Fig. 1 apresenta a dispersão dos 201 casos georreferenciados sobre a malha urbana de Manaus. Observa-se cobertura ampla das zonas Norte, Leste, Sul, Centro-Sul e Oeste, sem concentração óbvia em um eixo único. A Fig. 2 expressa a proporção PAF agregada na grade hexagonal H3 de resolução 7. O índice de Moran global calculado sobre a proporção PAF nessa resolução é I = –0,121 (z = –0,87; p = 0,136); para resoluções 8 e 6, obtêm-se valores entre I = –0,082 (p = 0,264) e I = –0,339 (p = 0,073). Embora nenhum dos valores atinja o limiar convencional α = 0,05, o sinal negativo consistente em três escalas distintas é informativo: sugere, mais do que mera ausência de autocorrelação, tendência à dispersão regular dos eventos pela malha urbana.

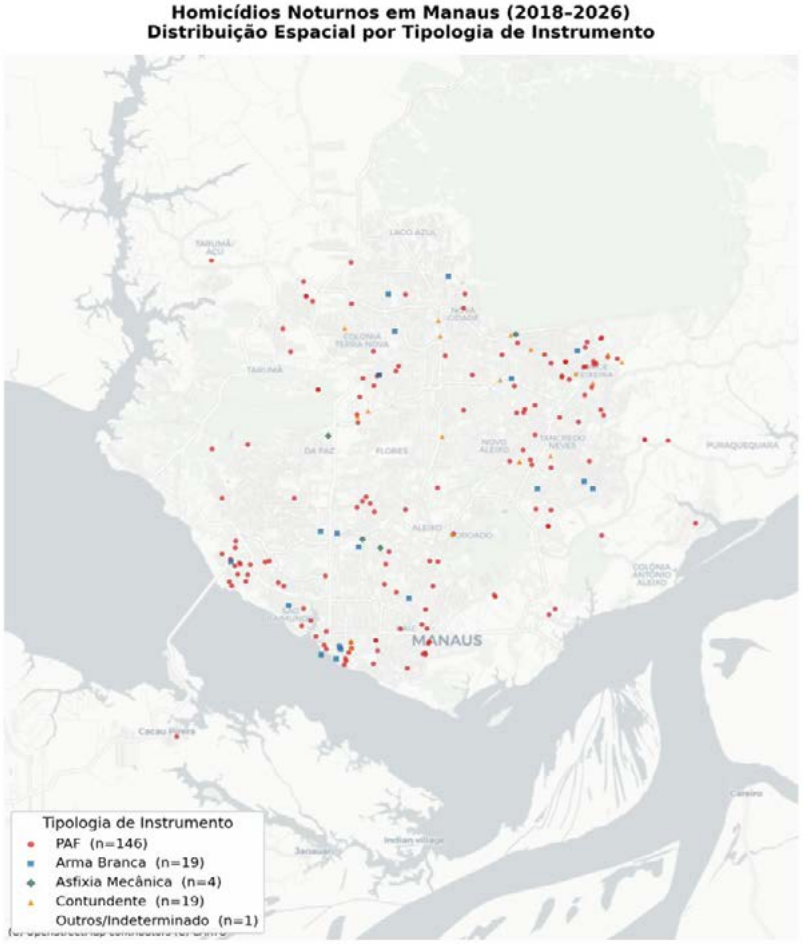


Figura 1. Distribuição espacial dos 201 homicídios noturnos urbanos georreferenciados, por tipologia de instrumento. A área urbana de Manaus, AM, 2018–2026.

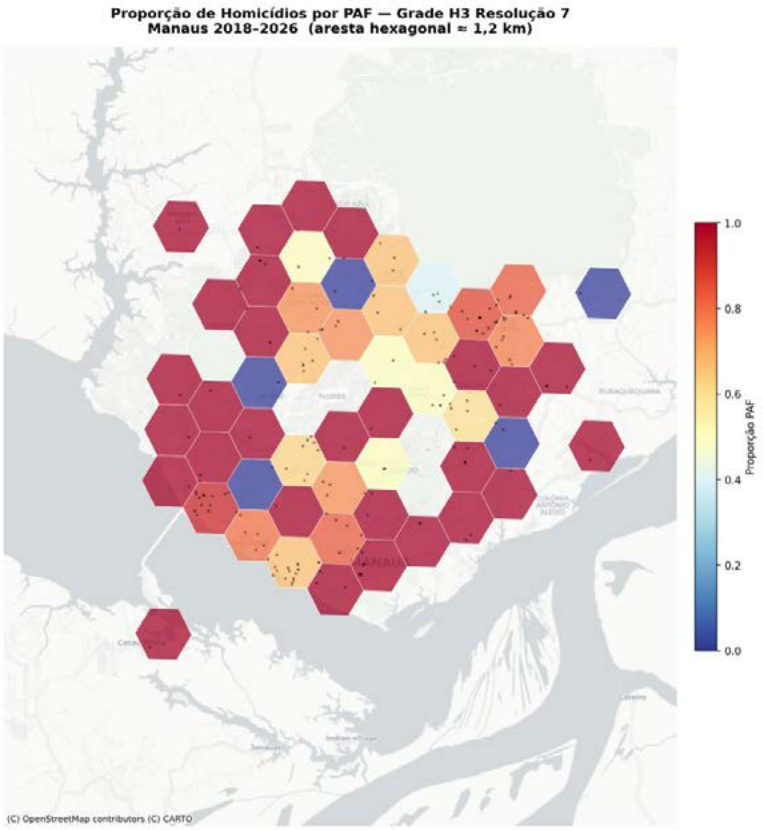


Figura 2. Proporção de homicídios por PAF em grade hexagonal H3 (resolução 7, aresta ≈ 1,2 km). Células claras indicam baixa proporção PAF; escuras, alta proporção.

3.4. Evolução espacial em janelas trienais

A estratificação do corpus em três janelas temporais agregadas — 2018–2020 (n = 86; IC95% PAF [65,5%; 83,4%]), 2021–2023 (n = 93; IC95% PAF [71,5%; 87,4%]) e 2024–2026 (n = 34; IC95% PAF [60,0%; 87,6%]) — permite inspeção da dinâmica espacial dos homicídios noturnos por períodos analiticamente significativos (Fig. 3). A proporção PAF mantém-se acima de 75% nas três janelas e atinge o máximo (80,6%) em 2021–2023; nas janelas adjacentes, observam-se 75,6% (2018–2020) e 76,5% (2024–2026). A oscilação de 5,0 pontos percentuais entre a janela central e as periféricas é submetida ao teste Qui-quadrado de Pearson: $\chi^2 = 0{,}717$ (gl = 2; p = 0,699), com frequência esperada mínima de 7,50. O V de Cramér é 0,058, indicando efeito negligível segundo os critérios convencionais. O conjunto desses resultados corrobora a interpretação de estabilidade estrutural da proporção PAF ao longo do período: a leve elevação no triênio 2021–2023 não é estatisticamente distinguível da variação aleatória esperada. A inspeção visual (Fig. 3) indica, contudo, intensificação do polo de densidade da zona Leste no triênio central — padrão que o tamanho amostral atual não tem potência suficiente para confirmar formalmente.

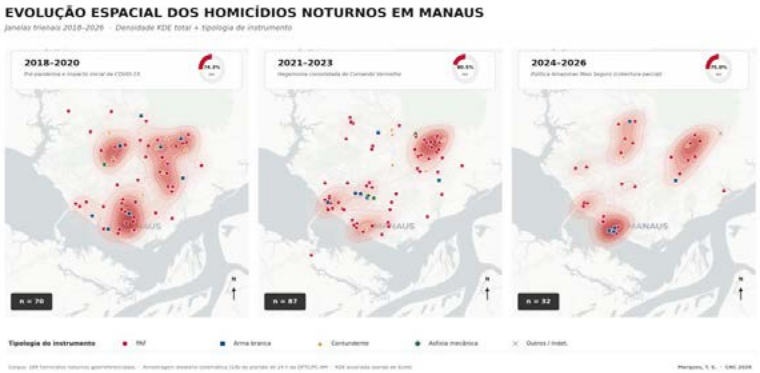


Figura 3. Evolução espacial dos homicídios noturnos em Manaus em três janelas trienais (2018–2020, 2021–2023 e 2024–2026). Cada painel apresenta a densidade KDE bivariada total e os pontos coloridos por tipologia de instrumento, com proporção PAF da janela destacada em anel à direita do título do painel.

4. DISCUSSÃO

Dois achados sustentam a contribuição do trabalho. O primeiro é a dominância estrutural e temporalmente estável do PAF: em nenhum dos sete anos de cobertura plena a proporção ficou abaixo de 60% e, na média do período, aproxima-se de 78% — cerca de seis pontos percentuais acima da média nacional do Anuário FBSP 2025 [2]. A estabilidade ao longo de oito anos sugere que a disponibilidade de armas de fogo na cidade é condição estrutural, não conjuntural. Três vetores empíricos a sustentam. O boletim Amazônia no Alvo do Instituto Igarapé [6] documentou que as armas registradas por pessoas físicas na Amazônia Legal saltaram de 57.737 (2018) para 184.181 (2021), crescimento de 219% contra 130,4% no restante do Brasil. A hegemonia do Comando Vermelho sobre o território amazonense após a fragmentação da Família do Norte em 2018, narrada pela revisão sistemática do FBSP [7], institui o tiro como linguagem padrão de resolução de conflitos faccionais. E a posição de Manaus como porto-hub do tráfico fluvial pela rota Solimões mantém fluxo contínuo de armamento de calibre restrito.

O segundo achado é a ausência de clustering combinada com indício de dispersão. O sinal consistentemente negativo do índice de Moran em três escalas reforça que a violência armada noturna em Manaus não se manifesta como fenômeno territorializado em escala de quarteirão ou de bairro: encontra-se difusa pela malha urbana, com tendência à distribuição regular dos eventos. O achado é coerente com a territorialização da violência letal nos bairros periféricos descrita por Cavalcante e colaboradores [8] e com o levantamento da Polícia Militar do Amazonas que, em 2021, identificou cinco facções disputando 80 localidades distintas em Manaus. A difusão policêntrica é a face epidemiológica da fragmentação faccional: nenhum bairro funciona como matriz exclusiva da violência por PAF; todos contribuem com casos. A inspeção visual da Fig. 2 sugere gradiente centro-periferia, padrão que o corpus atual, com 201 casos, não tem poder estatístico para confirmar formalmente.

A queda da proporção PAF para 60,9% em 2020 — mínimo da série — coincide com o primeiro impacto da pandemia de COVID-19 em Manaus, com soroprevalência estimada em 76% da população em outubro de 2020 [9], e com as restrições de mobilidade do período. Três hipóteses convergem para explicar o desvio: interrupção parcial das execuções faccionais em via pública; deslocamento momentâneo do mix de mortes letais para o ambiente doméstico, onde armas brancas e força corporal têm peso relativo maior; e eventual reclassificação de óbitos para a categoria de Mortes Violentas por Causa Indeterminada (MVCI), problema documentado pelo Atlas da Violência 2024 [1].

A validação cruzada preliminar projeta a população total pela multiplicação do corpus por oito — fator coerente com a fração amostral de 1/8 —, resultando em total estimado de 1.616 homicídios noturnos urbanos para os sete anos de cobertura plena (2018–2024). A comparação com os totais registrados no SIM/DataSUS e no SISP/AM, pendente de acesso aos microdados estratificados, permitirá avaliar a aderência da projeção à população real.

Aplicações operacionais. Os achados traduzem-se em três frentes para o sistema pericial amazonense: no dimensionamento de plantões, a difusão policêntrica recomenda escala que não privilegie zonas-eixo; no planejamento de capacitação, a homogeneidade do regime balístico ao longo de oito anos suporta investimento concentrado na coleta de elementos materiais consignados em cenas de PAF; e na produção de inteligência pericial, o pipeline descrito viabiliza extração estruturada e georreferenciamento contínuos do acervo, com periodicidade compatível com boletins trimestrais.

Reconhecem-se quatro limitações. O tamanho amostral (213 casos, 1/8 da população estimada) restringe a detecção de heterogeneidade espacial fina. A validação dos campos extraídos é solo-autoral, com possível viés sistemático do anotador. O recorte ao plantão noturno exclui homicídios diurnos, cuja tipologia pode diferir. E a validação cruzada com séries oficiais (SIM/DataSUS, SISP/AM e módulo VIVA do SINAN) é aqui preliminar; a triangulação formal por microdados estratificados constitui passo subsequente.

5. CONCLUSÕES

Sobre amostra aleatória sistemática de 213 homicídios noturnos urbanos atendidos entre 2018 e 2026, observa-se dominância estrutural do PAF (77,9%; IC95% Wilson [71,9%; 83,0%]), estável ao longo de oito anos consecutivos e cerca de seis pontos percentuais acima da média nacional; o teste Qui-quadrado entre as três janelas trienais ($\chi^2 = 0{,}717$; $p = 0{,}699$; V de Cramér = 0,058) corrobora formalmente essa estabilidade. A análise espacial global não identifica clustering significativo em três escalas testadas, e o sinal negativo do índice de Moran indica indício de dispersão regular, compatível com regime de violência armada difuso e policêntrico. O pipeline reprodutível, com código-fonte aberto e DOI Zenodo, abre cami-

nho para a extensão da análise ao dataset completo do plantão (aproximadamente 1.600 casos), com poder estatístico para a resolução de padrões espaciais finos.

AGRADECIMENTOS E ASPECTOS ÉTICOS

Agradece-se ao Departamento de Polícia Técnico-Científica do Amazonas pela manutenção do acervo institucional que tornou possível o estudo. Os dados, anonimizados quanto à identificação de vítimas, integram a produção pericial regular do plantão de 24 horas, sob custódia da autoridade pericial estadual. Dispensa-se a submissão formal a Comitê de Ética em Pesquisa nesta etapa, com base na Resolução CNS 510/2016 (art. 1º, parágrafo único, inciso III), que isenta pesquisas com bases de dados sem possibilidade de identificação individual, e em aderência aos princípios da Lei 13.709/2018 (LGPD), em particular ao art. 7º, IV.

REFERÊNCIAS

[1] D. Cerqueira; S. Bueno (coord.). *Atlas da Violência 2024*, IPEA; FBSP, Brasil (2024).

[2] Fórum Brasileiro de Segurança Pública. *Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025*, 19ª ed., FBSP, Brasil (2025).

[3] R. Jacarandá; L.N. Flores; M. Feitoza. The mass incarceration and the increase of violence in the states of the Brazilian Western Amazon, 2005-2017. *Revista de Direito da Cidade* **11**: 636–663 (2019).

[4] E.P. Silva; S. Laudares; M.P. Libório; P.I. Ekel. Criminality spatial dynamic in Manaus city, AM. *HOLOS* **1**: 259–270 (2018).

[5] R.G.S. Leitão; D.M. Aguiar; G.E.S. Jales; C.G.S. Leitão. Análise dos homicídios em Manaus, Amazonas, em 2023: desafios e perspectivas para a segurança pública. *Interference Journal* **11**: 1632–1648 (2025).

[6] Instituto Igarapé. *Descontrole no Alvo n. 3 — Amazônia no Alvo*, Instituto Igarapé, Brasil (2022).

[7] Fórum Brasileiro de Segurança Pública. *Cartografias da Violência na Amazônia — 4ª edição*, FBSP, Brasil (2025).

[8] F.C. Cavalcante; M.P.R. Brandt; C.M.A. Mello; E.N.P.M. Duarte. A luta pela conquista da cidade de Manaus-AM: mortes violentas no bairro Jorge Teixeira (2018 a 2022). *Caderno Pedagógico* **22**: e13733 (2025).

[9] L.F. Buss et al. Three-quarters attack rate of SARS-CoV-2 in the Brazilian Amazon during a largely unmitigated epidemic. *Science* **371**: 288–292 (2021).